

# Chapitre 17

Normalité et points influents

## Feuille d'exercices

---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger  
Exercices et corrigés · Économétrie — Introduction

## 1 Exercices du chapitre

### Exercice 1 — Calculer et interpréter Jarque-Bera

Sur le modèle M2 du cours ( $n = 500$ ), l'asymétrie des résidus est  $S = 0,563$  et l'aplatissement  $K = 3,607$ .

- (a) Calculer  $JB = n \left( \frac{S^2}{6} + \frac{(K - 3)^2}{24} \right)$ .
- (b) Comparer au seuil  $\chi^2_2 = 5,99$ . La normalité est-elle rejetée ?
- (c) Si l'échantillon comptait seulement  $n = 25$  observations au lieu de 500, avec les mêmes  $S$  et  $K$ , recalculer  $JB$ . Le rejet a-t-il encore lieu ?
- (d) Sur un échantillon de  $n = 500$ , le rejet de la normalité invalide-t-il les tests et intervalles de confiance sur les coefficients ? Et sur un échantillon de  $n = 25$  ?

### Exercice 2 — Résidu, levier, influence : ne pas confondre

Trois observations d'un même échantillon sont décrites.

- $P_1$ . Un salarié dont le salaire observé est très proche de ce que prédit le modèle, mais dont l'ancienneté est très supérieure à celle de tous les autres salariés de l'échantillon.
  - $P_2$ . Un salarié dont le salaire observé s'écarte fortement de la prédiction du modèle, mais dont l'ancienneté et le diplôme sont proches de la moyenne de l'échantillon.
  - $P_3$ . Un salarié dont le salaire observé s'écarte fortement de la prédiction du modèle *et* dont l'ancienneté est très supérieure à celle de tous les autres salariés.
- (a) Pour chacun des trois profils, indiquer s'il présente un levier fort, un gros résidu, les deux, ou aucun des deux.
  - (b) Le retrait de  $P_1$  changerait-il fortement la droite de régression estimée ? Pourquoi le cours dit-il qu'un levier fort sans résidu « confirme » la droite plutôt que de la menacer ?
  - (c) Le retrait de  $P_2$  changerait-il fortement la droite ? Pourquoi un gros résidu « au centre du nuage » la déplace-t-il à peine ?
  - (d) Lequel des trois profils est le plus susceptible d'être une observation **influente** au sens du cours, c'est-à-dire dont le retrait changerait effectivement la droite ?

### Exercice 3 — La distance de Cook et la marche à suivre

Sur l'échantillon de 500 salariés du cours, un salarié présente une distance de Cook  $D_i = 0,015$ .

- (a) Calculer le seuil d'alerte usuel  $4/n$  pour  $n = 500$ .
- (b) La distance de Cook de ce salarié dépasse-t-elle ce seuil ?
- (c) Ce dépassement signifie-t-il que l'observation doit être automatiquement supprimée ?
- (d) Énumérer, dans l'ordre proposé par le cours, les quatre questions à se poser avant de décider quoi faire de cette observation.

## 2 Exercice cumulatif (chapitre 17 et chapitres précédents)

### Exercice 4 — Un même symptôme, deux diagnostics

Le chapitre 14 avait établi que l'écart-type des résidus était environ 1,6 fois plus grand chez les salariés très diplômés que chez les salariés faiblement diplômés (hétéroscédasticité). Ce chapitre montre, sur le même type de variable (le salaire), une asymétrie des résidus  $S = 0,563$  et un rejet de la normalité ( $JB = 34,1$ ).

- (a) Le cours affirme qu'une distribution de résidus étirée à droite « accompagne presque toujours »

une variable expliquée elle-même étirée, comme les salaires. En quoi une variable étirée à droite (beaucoup de valeurs modestes, quelques valeurs très élevées) peut-elle produire *simultanément* de l'hétéroscédasticité *et* de l'asymétrie des résidus ?

- (b) Le chapitre 14 proposait deux remèdes possibles à l'hétéroscédasticité : les écarts-types robustes (qui « réparent la conséquence ») et le logarithme (qui « supprime parfois la cause »). Ce chapitre affirme que le logarithme corrige *aussi* l'asymétrie des résidus. Le remède « écarts-types robustes » du chapitre 14 corrige-t-il, lui, l'asymétrie des résidus de ce chapitre ?
- (c) Pourquoi peut-on dire que l'hétéroscédasticité (chapitre 14) et l'asymétrie des résidus (ce chapitre) sont, sur ce type de données, deux symptômes d'une seule et même cause plutôt que deux problèmes indépendants ?
- (d) Le chapitre 12 (carte des violations) mentionnait quatre graphiques de diagnostic des résidus. Lequel de ces graphiques permet précisément de repérer l'asymétrie étudiée dans ce chapitre ?

### 3 Applications en sciences économiques

#### Exercice 5 — Un test de robustesse, pas une suppression

Dans un fichier de 500 salariés d'une entreprise, le salaire du directeur général, très supérieur à tous les autres, apparaît comme un point à la fois à fort levier (ancienneté et diplôme atypiques) et à gros résidu.

- (a) En suivant les quatre questions du cours dans l'ordre, la première chose à vérifier est-elle une erreur de saisie. Comment la distinguer d'une observation authentique ?
- (b) Un directeur général appartient-il, au sens du cours, à la même « population étudiée » qu'un employé standard, si l'objectif de l'étude est d'estimer le rendement du diplôme et de l'ancienneté pour les postes non dirigeants ?
- (c) Si l'analyste décide de retirer cette observation, quelle bonne pratique le cours recommande-t-il pour rester méthodologiquement rigoureux (indice : estimer « avec et sans ») ?
- (d) Si les conclusions de l'étude (signe et significativité des coefficients clés) changent radicalement selon que l'on inclut ou non le directeur général, que doit conclure l'analyste sur la solidité de son résultat initial ?

#### Exercice 6 — La normalité compte, cette fois

Une étude sur 22 petites entreprises exportatrices régresse leur chiffre d'affaires sur trois variables explicatives. Le test de Jarque-Bera rejette la normalité des résidus.

- (a) Avec  $n = 22$ , le rejet de la normalité invalide-t-il les tests usuels sur les coefficients, contrairement au cas de  $n = 500$  étudié dans ce chapitre ?
- (b) Pourquoi le théorème central limite, invoqué pour l'échantillon de 500 salariés, ne s'applique-t-il pas de la même façon avec seulement 22 observations ?
- (c) Le cours propose deux solutions face à une non-normalité décisive sur petit échantillon : transformer la variable expliquée, ou recourir à des méthodes de rééchantillonnage. Le chiffre d'affaires, comme le salaire, est-il un type de variable pour lequel une transformation logarithmique est plausible ?
- (d) Formuler la règle générale, en une phrase, que le cours recommande d'appliquer systématiquement avant de décider si un rejet de normalité doit inquiéter l'analyste.